

会计学基础课程数字化教学

总体规划与五线实施方案

文档编号 00-04 版本 v1.0 生成日期 2026-08-14 适用教材《会计学基础（含实训）》第4版

第一部分 总体规划

一、一句话说清楚要做什么

把这门课改造成一个学生「想来上」的课，用五条线同时发力：

A 线让抽象知识看得见，B 线让枯燥练习玩得动，C 线让努力被看见，D 线让学生想被写进故事里，E 线让老师扛得住。

二、五条线的分工与关系

线	名称	解决什么问题	产出形态	频次	本学期目标
A	学科可视化模型	抽象知识看不见、学生不相信结论	单页交互 HTML	重点项目各 1 个	做出 6 个，覆盖三大难点
B	课堂游戏	练习枯燥、课堂沉闷、不敢开口	抢答/闯关游戏	每周 1 次 10 分钟	1 个通用工具+3 个专项游戏
C	数据与班级管理	谁在努力看不见、评价靠印象	数据看板+卡通形象	每周结算 1 次	看板跑通，全班形象上线
D	教学漫画连载	课前预习没人看、缺少归属感	AI 漫画每周 1 页	每周 1 期	18 期，期末装订成册
E	AI 备课流水线	备课耗时、方案做不动	提示词库+脚本	常态	三层提示词库+2 个自动化脚本

五条线不是并列的五件事，而是一个循环：

- A 线和 B 线负责「课堂上发生什么」——这是学生的直接体验。
- C 线负责「课堂之外记住了什么」——把每节课的表现变成可累积的数据。
- D 线负责「学生为什么想努力」——数据的出口是漫画出镜和形象升级，努力有了看得见的回报。
- E 线负责「老师能不能坚持」——前四条线全靠这一条撑着，它一断，整个体系三周内崩塌。

最容易失败的地方 绝大多数教学创新死在第三到五周：新鲜感过去了，老师累垮了。所以本方案的所有设计都遵守一条铁律——开学前集中投入 4 天，学期中每周不超过 1 小时。任何超出这个预算的想法，一律砍掉或降级为低成本版本。

三、时间预算（这是方案能否活下来的关键）

事项	开学前一次性投入	学期中每周维护
A 线 六个交互模型	已完成 2 个；其余 4 个分批做，每个约半天	0
B 线 游戏与题库	题库已铺 100 题，1 天	补题 15 分钟
C 线 卡通形象（40 人）	批量生成，半天	0
C 线 数据看板	已完成	粘贴 CSV 10 分钟
D 线 教学漫画	角色设定图 1 小时	生成+加字 30-40 分钟
E 线 提示词库	已完成	0
合计	约 4 天	约 1 小时

四、九个项目与五条线的交叉表

横向看是每个项目要准备什么，纵向看是每条线在全学期怎么铺开。这张表就是整个学期的施工图。

项目	周次	A 线 模型	B 线 游戏	C 线 数据	D 线 漫画
项目一	1-3	天平实验室 ✓	要素打地鼠 ✓	建档、形象上线	第 1-2 期

项目二	4-6	资金管道、试算平衡	打地鼠①②	首次公示看板	第 3-4 期
项目三	7	真实账簿图鉴	账簿配对	月度结算	第 5 期
项目四	8-9	记账凭证三选一	凭证急诊室	期中形象升级	第 6-7 期
项目五	10-13	经营循环沙盘、成本结转	植物大战僵尸	热力图诊断	第 8-11 期（重头戏）
项目六	14-15	错账侦探室、查找计算器	找错擂台	—	第 12-13 期（柯南主题）
项目七	16	四种核对关系图	财产清查现场	—	第 14 期
项目八	17	报表透视眼（含造假开关）	报表拼图赛	学期数据总结	第 15-16 期
项目九	18	—	保管期限游戏	CFO 加冕	第 17-18 期+合集

第二部分 A 线实施方案：学科可视化模型

一、这条线要解决的根本问题

会计这门课的所有难点，本质上都是同一个问题——资金运动看不见。学生看不见钱怎么流，就只能死记规则。A 线的任务就是把看不见的东西画出来、动起来、让学生亲手拨弄。

二、做什么（六个模型，按优先级）

优先	编号	模型名称	对应内容	核心设计	状态
1	01-A1	会计等式天平实验室	项目一 会计等式	「挑战让天平倒下」，学生穷尽尝试后自己承认倒不了	✓v1.1
2	02-A1	资金流水管道模型	项目二 借贷记账法	六大要素做成水池，左边进 = 借，右边出 = 贷，把术语变成空间方位	待开发
3	05-A1	经营循环全景沙盘	项目五 五个任务	全景图高亮当前业务在循环中的位置，解决串不起来	待开发
4	08-A1	财务报表透视眼	项目八 两表	赊销滑块拉到 90%，利润飙升但现金为负；含财务造假开关	待开发
5	04-B1	凭证急诊室	项目四 凭证审核	60 秒审 10 张凭证，混入真实错误，判错弹出教材依据	待开发
6	06-A1	错账侦探室	项目六 错账更正	选错更正方法时演示「这样改会怎样」，用后果	待开发

				教学	
--	--	--	--	----	--

三、怎么用（三段式课堂结构）

所有 A 线模型都按同一个课堂结构使用，这样您和学生都不用重新适应：

- 1. 先玩（3 分钟）** 不讲课，先让学生上台随便点，全班看屏幕。您什么都不解释。目的是制造疑问。
- 2. 再挑战（5 分钟）** 抛出一个学生一定会失败的挑战（如「让天平倒下」）。这几分钟是注意力最高峰，因为他们在试图证明老师是错的。
- 3. 后讲解（6-10 分钟）** 等学生失败后问「为什么」，引导他们说出规律，再翻开课本印证。结论由学生说出来，比老师讲十遍都管用。

您这样说：「这是一家刚成立的公司。这位同学现在是老板，他点什么，公司就发生什么业务。大家盯着屏幕看，看出什么名堂了没有？」

四、技术约束（很重要）

- **单文件：**每个模型都是一个单独的 HTML 文件，双击就能开，不需要装任何软件、不需要联网、不需要账号。
- **全设备：**投影仪、教室电脑、您自己的笔记本、甚至手机都能打开。停电时可以用手机热点投屏。
- **自带说明：**每个模型内置「怎么玩/课堂脚本」按钮，里面有精确到分钟的流程和可以直接照念的话术。
- **有备用方案：**所有模型都要有一个不用电的版本（打印卡片、黑板画图）。机房被占、设备故障是常态，必须有后手。

第三部分 B 线实施方案：课堂游戏

一、核心工具：借贷打地鼠（一个工具，管一学期）

不要为每个知识点单独做游戏，那样您维护不过来。做一个通用工具，换题库就能覆盖不同章节。打地鼠已完成四个难度档，对应不同教学阶段。

难度	名称	启用周次	对应教材	考什么
①	要素档	第 2-3 周	项目一 会计要素	科目属于六大要素中的哪一个（38 题）
①	方向档	第 4 周	项目二 借贷记账法	这笔业务的借方/贷方是哪个
②	科目档	第 4-5 周	项目二 借贷记账法	科目和借贷方向都要对
③	分录档	第 6 周起	项目二至项目五	完整分录，借贷各敲一次

最容易翻车的地方 切忌第 2 周就上分录档。学生还没学复式记账，一上来就要求编完整分录，会当场冷场，这个游戏就废了。第 2-3 周只能用要素档。

二、专项游戏（三个，各对应一个重点项目）

编号	游戏名称	所属项目	使用场景	玩法要点
04-B1	凭证急诊室	项目四	凭证审核实训课	60 秒判断 10 张凭证是否合规，混入白条抵库、大写涂改、日期跨期等真实错误，排行榜取前三
05-B1	植物大战僵尸	项目五	单元复习课	僵尸身上写题，答对种利润豌豆打退僵尸。全班分 4 排对应 4 条僵尸路，举答题卡抢答。全学期气氛最高峰

08-B1	报表拼图对抗赛	项目八	报表编制课	打乱的报表项目卡片，两队竞速拼资产负债表，先配平者胜。配平瞬间天平动画加音效
-------	---------	-----	-------	--

三、课堂组织（四步，固定不变）

- 1. 分组** 全班分 4-6 组，每题一组派代表上台，其余组员可以喊答案。
- 2. 署名** 上台前在输入框敲上选手姓名——这样成绩才能自动导出到数据表，您不用手工录。
- 3. 预告机制** 提前告诉学生有连击双倍机制，气氛会自己炸起来。
- 4. 导出** 下课前点「导出成绩 CSV」，一个表格就下载好了。

四、时间安排（这一条决定效果）

每次 8-12 分钟，固定插在一节课的第 25-35 分钟。

这是学生注意力的低谷期，用游戏拉回来。不要放在开头——还没讲就玩，没有意义；也不要放在最后——下课铃一响全乱。

五、零设备备用方案

机房被占、投影坏了、停电，这些都会发生。永远给自己留一个不用电的版本：

- **分录接龙**：一笔完整业务链（采购→入库→领用→生产→销售→结转），一人一句接分录，错一环整组重来。
- **科目卡牌**：六大类六种颜色的实体卡牌，小组竞速分类。
- **黑板天平**：黑板画天平，学生上台贴磁贴。效果打八折，但课能照常上。

第四部分 C 线实施方案：学生数据与班级管理

一、铁律：绝不增加课后录入工作

数据分析听起来高级，做起来最容易垮，原因永远是同一个——需要手工录入的数据太多。本方案的所有数据设计都围绕一条铁律：课堂上产生的数据自动落表，课后手工录入不超过 10 分钟。

二、三个数据来源

来源	占比	怎么获取	您要花的时间
打地鼠游戏	40%	游戏自带计分，下课点「导出 CSV」按钮	10 秒，一个字都不用录
作业与测验	40%	只录三列：姓名、分数、前 3 个错题编号	42 人约 8 分钟
课堂行为	20%	提问/讲题/帮扶各+2 到 +5 分，手机备忘录当场记一行	一节课最多记 5 条

为什么错题只录前 3 个 热力图只需要知道「哪些题错得多」，不需要精确到每人每题。录前 3 个已经足够定位班级共性问题，而录全部会让您在第二周就放弃。够用就好，是这套体系能活下来的前提。

三、五维雷达图的计算方式（不能是玄学）

维度	数据来源	计算方式
概念理解	判断题、选择题	正确率 × 100
分录编制	打地鼠②③、作业分录题	两者正确率各占一半
凭证账簿	项目三、四、六实训作业	实训作业得分
报表分析	项目五、八综合题	综合题得分（前期无数据时留空不显示）
课堂参与	抢答、讲题、提问记录	(抢答×2 + 讲题×5 + 提问×3) 归一化到 100

前 6 周不要给学生看雷达图 数据量太少，五个维度里有三个是空的，画出来不准还打击人。前 6 周只公示「进步榜」和「参与榜」，等积累够 6 周数据再开放个人档案。

四、卡通形象与等级体系

这是 C 线的灵魂——把冷冰冰的分数变成看得见的成长。

等级	称号	积分门槛	形象装扮
Lv1	实习生	0	简单白 T 恤，手拿小计算器，表情紧张
Lv2	出纳	120	白衬衫挂工牌，手拿现金和印章
Lv3	记账会计	260	白衬衫加马甲，抱账本，戴袖套
Lv4	主管会计	420	深色西装，手拿文件夹，站姿自信
Lv5	CFO	600	高级西装，背景办公室落地窗和城市夜景

- **形象生成**：开学第一课收照片，用统一提示词批量生成，全班画风一致。
- **使用场景**：卡通头像用于座位表、小组牌、抢答游戏头像、漫画出镜，形象即身份。
- **升级仪式**：升级时把新旧两张图做成对比图发班级群，仪式感就出来了，成本几乎为零。
- **负分处理**：不搞扣分羞辱。积分为负时形象头上飘一朵「待摊费用」小乌云，完成补救任务即可摊销——既守住边界，本身又是个知识点。

五、榜单设计（决定中后段学生是否留在游戏里）

主榜排「本周进步值」，成绩榜放小字。

这是整个 C 线最关键的一个决策。如果主榜排成绩，前五名永远是那几个人，其余 35 人第三周就放弃了。排进步值，每个人都有机会上榜，包括从 30 分考到 45 分的学生。

第五部分 D 线实施方案：教学漫画连载

一、机制设计

- 1. 评选** 每周评出 2-3 名「本周之星」，覆盖三个维度：进步最大、讲题最佳、帮扶最多——不是只看分数。
- 2. 出镜** 下周漫画里以配角身份出镜，有台词、有高光时刻、底部有署名栏。
- 3. 预告** 出镜排期表提前公布贴在教室后墙，让学生看得见「再努力一周就能上」。
- 4. 结集** 期末把 18 周漫画装订成《XX 班会计成长记》，人手一册。

这个机制为什么有效 最终产物是整个激励体系的锚。学生知道自己在参与一件会留下来的事，努力就有了意义。开学第一课就要告诉他们期末会有这本册子——先给愿景，再谈规则。

二、IP 选择（按您的意见，用现成动画 IP）

IP	适合度	角色对应	最适合讲什么
蜡笔小新	★★★★★	小新（提问捣蛋）、吉永老师（讲解）、风间（学霸抢答）	全书通用，搞笑效果最好
哆啦 A 梦	★★★★★	大雄（学不会）、哆啦 A 梦（掏道具）、静香（示范）	工具方法类，如记账方法、报表编制
名侦探柯南	★★★★★	柯南（查账推理）、毛利小五郎（乱推理）	项目六错账更正、项目七对账，天生适配
喜羊羊	★★★★☆	喜羊羊、慢羊羊（村长讲课）、灰太狼（反面案例）	灰太狼可当财务造假反面教材
火影忍者	★★★★☆	鸣人（热血抢答）、卡卡西（老师）、佐助（毒舌纠错）	闯关、对决主题的复习课

建议的组合打法：日常课用蜡笔小新或哆啦 A 梦；项目六、七查错对账必须用柯南（开场一句「这个账，有问题」，气氛直接拉满）；公开课用画风高级的 IP，评委看着舒服。第一节课让学生投票选 IP，让他们参与决策，后面才有归属感。

三、每周操作流程（30-40 分钟）

步骤	做什么	耗时
1	打开数据看板，看本周进步榜前 3 名	2 分钟
2	从图库调出这 3 人的卡通形象（开学时已批量生成）	1 分钟
3	拍下周要讲的教材页面	1 分钟
4	把提示词 + 教材照片 + 学生形象图一起发给 AI	3 分钟
5	一次生成 3-4 张，挑最好的一张	10 分钟
6	中文有问题就切 B 版（气泡留白），用 PPT 加字	10 分钟
7	存入 92 教学漫画连载/第 XX 周/	1 分钟

关键技巧 一次生成 3-4 个版本挑一个，比反复调提示词效率高得多。中文出问题不要死磕，直接切 B 版让气泡留白，用 PPT 盖文本框两分钟搞定，而且字永远不会错。

四、课前 3 分钟漫画时间

上课先投影本周漫画，但不要让学生只是看。给一个任务：

您这样说：「这一页漫画里，老师故意讲错了一个地方。谁找出来，加 5 分。」

您在生成后手动改错一处，或者干脆利用 AI 本来就会犯的错误。找错比读对更能让人专注——三分钟内全班都在逐格研究漫画，预习效果比「回去把课本第 45 页看一遍」强一百倍。

五、两条注意事项

- **使用范围：**仅在课堂投影和班级群内使用，不往抖音、小红书、公众号等公开平台发。要对外发就把IP角色换成原创角色。
- **学生意愿：**用学生照片前口头问一句「我要把你画进下周漫画里，行不行」。绝大多数学生会很兴奋，个别不愿意的换人。自愿本身就是这个机制受欢迎的前提。

第六部分 E线实施方案：AI 备课流水线

一、三层提示词库

第一层：教案层

提示词 把这段教材内容改写成 45 分钟教案，包含 5 分钟情境导入、15 分钟讲授、15 分钟活动、8 分钟练习、2 分钟总结，标注每个环节的师生行为和时间。教学对象是高职一年级学生，基础薄弱，需要大量生活化类比。

第二层：题目层

提示词 基于以下教材内容出 10 道题：3 道判断（含 1 道易混陷阱）、4 道单选、2 道业务分录、1 道综合。每题给出答案、解析、易错点，并标注对应教材页码。

第三层：类比层（拉开水平差距的关键）

提示词 为「权责发生制」找 3 个高职学生能秒懂的生活类比，每个类比要能同时解释它和收付实现制的区别。

第三层是最值钱的。同样一节课，能不能讲出让学生「哦——原来是这样」的类比，是普通教师和优秀教师的分水岭。这一层要多生成几次，挑最贴近学生生活的那个。

二、两个自动化脚本（可代为开发）

脚本	输入	输出	用途
错题分析器	打地鼠导出的 CSV + 作业错题表	班级薄弱点报告 + 下节课针对性小测	每周 10 分钟搞定教学诊断
知识卡片生成器	教材某一节的知识点清单	正面问题背面答案的卡片图，可打印成卡牌	学生自测、课前 3 分钟快闪

三、备课节奏建议

1. **周日晚 30 分钟** 用教案层提示词生成下周两节课的教案框架，改改就能用。
2. **周三晚 20 分钟** 用题目层生成本周作业和小测，同时补充打地鼠题库。
3. **周五下午 10 分钟** 看数据看板，定下周重讲哪两个知识点，顺便定漫画主题。

第七部分 十八周落地节奏表

周	教材进度	A 线	B 线	C 线	D 线
1	项目一 任务 1 认识会计工作	—	职业猜猜看	收照片、建档、公布规则	预告漫画连载
2	项目一 任务 2 会计要素与等式	天平实验室	要素打地鼠	形象上线	第 1 期
3	项目一 九种业务类型 + 复习	天平进阶	要素档进阶	首次积分公示	第 2 期
4	项目二 任务 1-2 基本理论、科目账户	资金管道模型	打地鼠①	—	第 3 期
5	项目二 任务 3 借贷记账法	试算平衡器	打地鼠②	看板首次公示	第 4 期
6	项目二 复习 + 月考	—	打地鼠③	静默十五分（首次）	第 5 期
7	项目三 建立会计账簿	真实账簿图鉴	账簿配对赛	月度结算	第 6 期
8	项目四 任务 1-2 认识与填制凭证	记账凭证三选一	打地鼠③	—	第 7 期
9	项目四 任务 3-4 审核凭证	—	凭证急诊室	期中形象升级仪式	第 8 期
10	项目五 任务 1-2 筹资、供应	经营循环沙盘	打地鼠③专项	—	第 9 期
11	项目五 任务 3 生产过程	成本结转流水线	打地鼠③专项	热力图诊断	第 10 期
12	项目五 任务 4-5 销售、利润	沙盘进阶	打地鼠③专项	—	第 11 期
13	项目五 任务 6 综合业务 + 复习	沙盘全流程	植物大战僵尸	静默十五分	第 12 期
14	项目六 任务 1-2 登记账簿、更正错账	错账侦探室	找错擂台	—	第 13 期（柯南）
15	项目六 任务 3 账务处理程序	查找计算器	打地鼠综合	—	第 14 期
16	项目七 对账和结账	四种核对关系图	财产清查现场	—	第 15 期（柯南）
17	项目八 编制会计报表	报表透视眼	报表拼图赛	学期数据总结	第 16-17 期
18	项目九 会计档案	全模型开放	年度总决赛	CFO 加冕	第 18 期 + 合集发

	+ 总复习				放
--	-------	--	--	--	---

第八部分 公开课与评优的包装方式

一、理论支撑链（评委认这个）

理论	对应设计
具身认知理论	天平模型、资金管道模型——让抽象概念获得身体经验和空间方位感
自我决定理论（自主-胜任-归属）	自由探索模型对应自主，等级成长对应胜任，漫画出镜对应归属
预测试效应（pretesting effect）	静默十五分——先让学生意识到「我不会」，再讲，记忆留存显著提升
形成性评价与数据驱动教学	五维雷达图、知识点热力图，每周动态调整教学重点
游戏化学习	积分、连击、等级、排行榜、限时挑战的完整机制设计

二、课程思政落点

教材本身就写了「爱心和奉献是人生最大的资产」「诚信为本、操守为重」。不要念条款，把它做进交互：

- **造假开关**：在报表透视眼里加「财务造假」开关，学生一开，短期利润飙升，拖到第三年公司破产、弹出监管处罚。用交互让学生亲手体验造假的后果，比念十遍职业道德条款有效。
- **职业操守情境**：凭证急诊室里混入「领导让你把这张白条入账」的情境题，选择「照办」时弹出真实案例后果。

三、公开课建议安排在项目八

理由：项目八有报表透视眼这个最有戏剧性的模型（利润飙升但发不出工资），有财务造假的思政爆点，还有报表拼图对抗赛的课堂气氛。三个要素齐了，是全学期最好的一节公开课。

四、可推广性（评优加分项）

所有产物都是单 HTML 文件，可以直接打包分享给同教研组，形成校本资源库。这一点在教学能力比赛里是明确的加分项——评委会问「你这个东西别人能用吗」。